Kubernetes শেখার গাইড ও সাপ্তাহিক স্টাডি প্ল্যান

Oct 25, 2026 · @Md. Nazmul Hossain

কীভাবে ব্যবহার করবেন

এই প্ল্যান সপ্তাহে ১০–১২ ঘণ্টা সময় ধরে বানানো; মোট প্রায় ৬০ সপ্তাহে শূন্য থেকে Advanced পর্যন্ত যাওয়া যায়। প্রতিটি সপ্তাহ শেষ হলে টাস্কে টিক দিন।

পর্যায়	সপ্তাহ	মূল লক্ষ্য	সার্টিফিকেশন
ধাপ ০: Prerequisites	১–৪	Linux, Networking, Docker, YAML	—
লেভেল ১: Beginner	৫–১২	Core objects, kubectl, প্রথম ডিপ্লয়	KCNA (ঐচ্ছিক)
লেভেল ২: Professional	১৩–৩৬	Production workload, ট্রাবলশুটিং, ক্লাস্টার অপারেশন	CKAD, CKA
লেভেল ৩: Advanced	৩৭–৬০+	GitOps, Security, Operator, Platform Engineering	CKS, Kubestronaut

প্রতি সপ্তাহের নিয়ম:

- ৩০% পড়া (ডকুমেন্টেশন/ভিডিও), ৭০% হাতেকলমে ল্যাব
- প্রতিটি YAML ও নোট নিজের GitHub রিপোতে রাখুন
- সপ্তাহ শেষে ১ ঘণ্টা রিভিশন: যা শিখলেন তা নিজের ভাষায় লিখুন
- আগের সপ্তাহ শেষ না হলে পরের সপ্তাহে যাবেন না; সময় লাগলে প্ল্যান টেনে নিন

ধাপ ০: Prerequisites (সপ্তাহ ১–৪)

Kubernetes-এর আগে এই চারটি ভিত্তি মজবুত করুন; আগে থেকে জানা থাকলে সরাসরি সপ্তাহ ৫ থেকে শুরু করুন।

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
১	Linux: ফাইল সিস্টেম, permission, process, `systemctl`, `journalctl`	একটি Ubuntu VM বানিয়ে Nginx ইনস্টল করে সার্ভিস চালু/বন্ধ করুন

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
২	Networking: IP, DNS, port, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, load balancer	`curl`, `dig`, `ss`, `ping` দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের DNS ও পোর্ট যাচাই করুন
৩	Docker: image, container, Dockerfile, volume, network, registry	নিজের একটি Python/Node অ্যাপের Dockerfile লিখে Docker Hub-এ push করুন
৪	YAML ও Git; Docker Compose	Compose দিয়ে web + database দুটো কনটেইনার একসাথে চালান, কোড GitHub-এ রাখুন

চেকলিস্ট:

- [ ] Linux টার্মিনালে স্বচ্ছন্দ
- [ ] Docker image বানিয়ে registry-তে push করতে পারি
- [ ] YAML ফাইল ভুল ছাড়া লিখতে পারি

লেভেল ১: Beginner (সপ্তাহ ৫–১২)

এই ৮ সপ্তাহ শেষে আপনি লোকাল ক্লাস্টারে একটি অ্যাপ ডিপ্লয়, scale ও update করতে পারবেন।

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
৫	Kubernetes কেন; আর্কিটেকচার: API server, etcd, scheduler, controller manager, kubelet, kube-proxy, containerd	Minikube বা kind ইনস্টল করে `kubectl get nodes` চালান; প্রতিটি কম্পোনেন্টের কাজ এক লাইনে লিখুন
৬	Pod; `kubectl` বেসিক: get, describe, logs, exec, apply, delete	YAML লিখে একটি Nginx Pod চালান, ভেতরে `exec` করে ঢুকুন
৭	Labels, Selectors, Namespace	dev ও test দুটো namespace বানিয়ে আলাদা Pod চালান; label দিয়ে filter করুন
৮	ReplicaSet ও Deployment; scaling, rolling update, rollback	৩ replica-র Deployment, image আপডেট করে `rollout undo` করুন
৯	Service: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer; DNS দিয়ে service discovery	Deployment-কে NodePort দিয়ে ব্রাউজারে খুলুন; এক Pod থেকে আরেক Service-এ `curl` করুন
১০	ConfigMap ও Secret; environment variable ও volume হিসেবে mount	অ্যাপের কনফিগ ConfigMap-এ, পাসওয়ার্ড Secret-এ রাখুন

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
১১	Resource requests/limits; liveness ও readiness probe পরিচিতি	ভুল probe দিয়ে Pod ফেল করিয়ে `describe` দিয়ে কারণ খুঁজুন
১২	রিভিশন + মিনি প্রজেক্ট	নিজের Docker image-এর অ্যাপ Deployment + Service + ConfigMap দিয়ে পুরোপুরি ডিপ্লয় করুন; KCNA মক টেস্ট দিন

চেকলিস্ট:

- [ ] আর্কিটেকচারের প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যা করতে পারি
- [ ] YAML লিখে Deployment ও Service বানাতে পারি
- [ ] `CrashLoopBackOff` বা `ImagePullBackOff` দেখলে কারণ খুঁজতে পারি
- [ ] (ঐচ্ছিক) KCNA পরীক্ষা দেওয়া

লেভেল ২: Professional (সপ্তাহ ১৩–৩৬)

এই ২৪ সপ্তাহের লক্ষ্য প্রোডাকশন-মানের অ্যাপ চালানো, ক্লাস্টার ম্যানেজ করা এবং CKAD ও CKA পাস করা।

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
১৩–১৪	StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob; init ও sidecar container	PostgreSQL StatefulSet; প্রতি রাতে backup নেওয়ার CronJob
১৫	Probe গভীরে: liveness, readiness, startup; graceful shutdown	ধীরে চালু হওয়া অ্যাপে startup probe সেট করুন
১৬–১৭	Storage: Volume, PV, PVC, StorageClass, dynamic provisioning	PVC দিয়ে ডাটাবেসের ডাটা Pod মুছে ফেলার পরেও রাখুন
১৮–১৯	Networking: CNI (Calico/Cilium), CoreDNS, Ingress ও Gateway API, NetworkPolicy	Gateway API দিয়ে দুটো অ্যাপ path অনুযায়ী route; NetworkPolicy দিয়ে DB শুধু backend-এর জন্য খোলা
২০	Scheduling: taints, tolerations, node affinity, pod anti-affinity	replica-গুলো আলাদা নোডে ছড়িয়ে দিন
২১	Autoscaling: HPA, VPA; ResourceQuota, LimitRange	load test দিয়ে HPA-এর scale-up দেখুন

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
২২–২৩	Security বেসিক: RBAC, ServiceAccount, SecurityContext, Pod Security Standards	শুধু একটি namespace-এ read-only অধিকার দেওয়া একজন ইউজার বানান
২৪–২৫	Helm ও Kustomize	নিজের ৩-টিয়ার অ্যাপের Helm চার্ট; dev/staging/prod আলাদা values
২৬	রিভিশন + CKAD মক টেস্ট (killer.sh)	**CKAD পরীক্ষা দিন**
২৭–২৮	Observability: Prometheus, Grafana, Loki, Alertmanager	CPU বেশি হলে অ্যালার্ট পাঠানোর ড্যাশবোর্ড
২৯–৩০	`kubeadm` দিয়ে ক্লাস্টার; ক্লাস্টার আপগ্রেড; etcd backup ও restore	৩টি VM-এ ক্লাস্টার বানিয়ে এক মাইনর ভার্সন আপগ্রেড করুন
৩১–৩২	ট্রাবলশুটিং: Pod, Node, Network, DNS, control plane	ইচ্ছা করে kubelet বন্ধ, ভুল DNS, OOMKilled তৈরি করে ঠিক করুন
৩৩–৩৪	ম্যানেজড Kubernetes: EKS / GKE / AKS (যেকোনো একটি)	ক্লাউডে ক্লাস্টার বানিয়ে LoadBalancer ও PVC ব্যবহার করুন, কাজ শেষে মুছে দিন
৩৫–৩৬	রিভিশন + CKA মক টেস্ট	**CKA পরীক্ষা দিন**

বড় প্রজেক্ট (এই লেভেলের শেষে GitHub-এ থাকা উচিত): Frontend + Backend + PostgreSQL, Helm চার্ট, Gateway API, HPA, Prometheus অ্যালার্ট এবং README-তে আর্কিটেকচার ব্যাখ্যা।

চেকলিস্ট:

- [ ] Stateful অ্যাপ PVC সহ চালাতে পারি
- [ ] RBAC ও NetworkPolicy লিখতে পারি
- [ ] kubeadm ক্লাস্টার বানাতে, আপগ্রেড করতে ও etcd restore করতে পারি
- [ ] CKAD পাস
- [ ] CKA পাস

লেভেল ৩: Advanced (সপ্তাহ ৩৭–৬০+)

এই পর্যায়ে আপনি প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন, সিকিউরিটি ও Kubernetes এক্সটেন্ড করা শিখবেন এবং CKS দিয়ে Kubestronaut-এর পথে যাবেন।

সপ্তাহ	টপিক	হ্যান্ডস-অন টাস্ক
৩৭–৩৯	GitOps: Argo CD বা Flux; Argo Rollouts দিয়ে Canary ও Blue-Green	Git-এ push করলেই অ্যাপ নিজে থেকে ডিপ্লয় হবে এমন পাইপলাইন
৪০–৪১	Supply chain security: Trivy দিয়ে image scan, Cosign দিয়ে signing	CI-তে scan ফেল করলে ডিপ্লয় আটকে যাবে
৪২–৪৩	Policy: Kyverno বা OPA Gatekeeper	পলিসি: privileged container নিষেধ, শুধু signed image চলবে
৪৪	Runtime security ও audit: Falco, audit logging	কনটেইনারে shell খুললেই Falco অ্যালার্ট
৪৫	Secrets management: External Secrets Operator, Vault	Vault থেকে Secret অটো-সিঙ্ক
৪৬–৪৭	রিভিশন + CKS মক টেস্ট	**CKS পরীক্ষা দিন**
৪৮–৪৯	Service Mesh: Istio, Linkerd বা Cilium; mTLS, traffic splitting	দুটো ভার্সনে ৯০/১০ ট্রাফিক ভাগ করুন
৫০–৫২	CRD, Operator (Go + Kubebuilder), Admission Webhook	নিজের Operator: একটি CRD দিয়ে auto database backup
৫৩–৫৪	স্কেলিং ও কস্ট: Cluster Autoscaler, Karpenter, KEDA, OpenCost	queue-এর মেসেজ সংখ্যা অনুযায়ী KEDA দিয়ে scale
৫৫–৫৬	Advanced observability: OpenTelemetry, tracing (Jaeger/Tempo), SLO	একটি request-এর পুরো trace দেখুন; SLO ভিত্তিক অ্যালার্ট
৫৭–৫৮	Multi-cluster, DR (Velero), IaC (Terraform, Crossplane, Cluster API)	Velero দিয়ে এক ক্লাস্টার থেকে আরেকটিতে restore
৫৯–৬০	Platform Engineering (Backstage), eBPF, scheduler/etcd internals, AI/ML workload (GPU, KServe)	নিজের Internal Developer Platform-এর ছোট ডেমো

শেষ প্রজেক্ট: একটি সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম — Terraform দিয়ে ক্লাস্টার, Argo CD, Kyverno, signed image, Prometheus + OpenTelemetry, Velero backup — সব GitHub-এ ডকুমেন্টেশনসহ।

চেকলিস্ট:

- [ ] GitOps দিয়ে পুরো ডিপ্লয়মেন্ট চালাই

- [ ] নিজে একটি Operator লিখেছি
- [ ] Disaster recovery প্র্যাকটিস করেছি
- [ ] CKS পাস
- [ ] (ঐচ্ছিক) KCSA পাস করে Kubestronaut

সার্টিফিকেশন, রিসোর্স ও পরামর্শ

সার্টিফিকেশনের চেয়ে GitHub-এর হাতেকলমে প্রজেক্ট চাকরিতে বেশি কাজে দেয়; তবে CKA সবচেয়ে বেশি চাওয়া হয়।

সার্টিফিকেশন	কার জন্য	ধরন	প্ল্যানে কখন
KCNA	শুরু করা সবাই	Multiple choice	সপ্তাহ ১২
CKAD	ডেভেলপার	হাতেকলমে (performance-based)	সপ্তাহ ২৬
CKA	অ্যাডমিন / DevOps	হাতেকলমে	সপ্তাহ ৩৬
CKS	সিকিউরিটি (CKA লাগবে)	হাতেকলমে	সপ্তাহ ৪৭
KCSA	সিকিউরিটি বেসিক	Multiple choice	যেকোনো সময়

পাঁচটিই পাস করলে Kubestronaut টাইটেল পাওয়া যায়। পরীক্ষার ফি, মেয়াদ ও নিয়ম সময়ে সময়ে বদলায়, তাই রেজিস্টার করার আগে Linux Foundation-এর সাইটে দেখে নিন।

রিসোর্স:

- অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন: kubernetes.io/docs — পরীক্ষাতেও ব্যবহার করা যায়
- ফ্রি ব্রাউজার ল্যাব: Killercoda
- মক পরীক্ষা: killer.sh
- ভেতরের কাজ বুঝতে: Kubernetes The Hard Way
- বই: *Kubernetes Up & Running*, *Kubernetes Patterns*, *Production Kubernetes*
- KubeCon টক (CNCF YouTube চ্যানেল, ফ্রি)

পরামর্শ:

- পড়ার চেয়ে হাতেকলমে বেশি করুন; প্রতিটি টপিকের YAML নিজে লিখুন
- ইচ্ছা করে জিনিস ভাঙুন, তারপর ঠিক করুন — ট্রাবলশুটিং এভাবেই শেখা হয়
- একসাথে সব টুল নয়; আগে core Kubernetes মজবুত করুন
- ক্লাউড ক্লাস্টার কাজ শেষে মুছে ফেলুন, নইলে বিল আসবে

- প্রতি বছর প্রায় ৩টি নতুন Kubernetes ভার্সন আসে; রিলিজ নোট দেখে deprecated API খেয়াল রাখুন